

Trabajo Extra Clase N°2

Equilibrio de una chapa — Vínculos y reacciones

RONCONI, Jorge Ernesto

2026-05-11

Estabilidad / Estática y Resistencia de Materiales

UT2 — Semana 4 | Trabajo Extra Clase N°2

Apellido y Nombre: **Comisión:**

Fecha de entrega:

Las estructuras correspondientes a cada ejercicio se encuentran en la **Lámina de Estructuras** adjunta al final de este enunciado.

Ejercicio 1 — Balance de grados de libertad y análisis de sustentación

Para cada una de las **11 estructuras** de la Lámina realizar balance de grados de libertad y análisis de sustentación para determinar su condición de isostática, hipostática o hiperestática. Justificar cada caso.

Ejercicio 2 — Cálculo gráfico de reacciones

Para cada estructura **isostática** identificada en el Ejercicio 1:

- a) Construir el polígono de fuerzas para determinar gráficamente las reacciones. Indicar la escala utilizada.
 - b) ¿En qué casos la resolución gráfica resulta más conveniente que la analítica? Justificar:
-

Ejercicio 3 — Cálculo analítico de reacciones

Para las mismas estructuras isostáticas del Ejercicio 2:

a) Plantear las tres ecuaciones de equilibrio para cada estructura. Justificar la elección del centro de momentos:

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M_O = 0$$

b) Comparar con los resultados gráficos del Ejercicio 2. ¿Coinciden? Si hay diferencias, identificar el origen:

Presentar planteo, desarrollo, resultado y verificación en cada ejercicio.

Anexo — Lámina de estructuras

